

7.2.A. Invarianti: Skaitliski invarianti

Vai no stāvokļa A var pāriet uz stāvokli B ar noteikta veida gājieniem?

Invarianti ir “nezūdamības likumi” matemātikā. (Piemēram, ja pārvieto plaknes figūras daļas bez pārklāšanās, tad figūras laukums nemainās.) Šajā nodarbībā par invariantiem algebrā (izteiksmju vērtības, atlikumu, kopskaits). Olimpiādēs invariants parasti jādefinē pašam risinātājam. Pēc invarianta definēšanas, risinājumā var iekļaut šo 3 soļu shēmu:

1. Nosauc invariantu (pasaka, ka vēlamies aplūkot kaut kādu lielumu).
2. Katram atļautā gājiena veidam parāda, ka Jūsu invariants nemainās (jāapskata **visi** atļautie gājieni, visi figūriņu novietojanas veidi utml.),
3. Salīdzina vērtību sākumā un beigās. Un iegūst pretrunu, ja nesakrīt.

Invariantu var izveidot arī tad, ja izteiksme mainās, bet to dara “ritmiski”. Ar invariantu var pierādīt neiespējamību, bet nevar pierādīt iespējamību (ja no stāvokļa A var nonākt stāvoklī B , tad jākonstruē piemērs; nepietiek pateikt, ka “sakrita invariants”).

1.piemērs: Skaitļu virknes pirmais loceklis ir 12. Katru nākamo iegūst iepriekšējo vai nu reizinot ar 2 vai 3, vai arī izdalot ar 2 vai 3 (ja dalās bez atlikuma). Vai virknes 61. loceklis var būt 54?

- *Izpēte:* Var izdarīt dažus gājienu. Vai rezultāts aug vai dilst?
- *Izpēte:* Kā var sadalīt reizinātajos 12 vai 54?
- *Pārformulēšana:* Kas mainās un kas saglabājas reizinot/dalot ar 2 vai 3? Vai pirmreizinātāju skaitu (t.i. pašreizējo stāvokli) var attēlot citādi?

2.piemērs: Kastē atrodas baltas, sarkanas un zaļas lodītes. Ar vienu gājienu var izņemt divas dažādu krāsu lodītes un ielikt vienu trešās krāsas lodīti. Vai var panākt, ka paliek tikai viena lodīte, ja sākumā ir

(A) 10 baltas, 12 sarkanas, 16 zaļas;

(B) 10 baltas, 12 sarkanas, 15 zaļas?

- *Saprašana:* Ir divas daļas, katrai var vajadzēt citu pamatojuma veidu.
- *Izpēte:* Vienā gājienā **visas trīs** paritātes mainās vienlaikus. Ja diviem skaitļiem reizē mainās paritāte - kas tad paliek nemainīgs?

1.uzdevums

Ieslēdzot kalkulatoru, uz tā ekrāna redzams skaitlis 1; kalkulatoram ir divas pogas – nospiežot zilo pogu, uz ekrāna redzamajam skaitlim pieskaita 15, bet nospiežot zaļo pogu, skaitli pareizina ar 4.

(A) Vai kaut kādā secībā spiežot pogas var iegūt skaitli 1234?

(B) Vai uz šī kalkulatora var iegūt skaitli 12341234?

2.uzdevums

Uz galda ir divas konfekšu kaudzītes ar 3 un 5 konfektēm. Vienā gājienā jebkurai no kaudzītēm var pievienot tik daudz konfekšu, cik ir otrā kaudzītē (pieņemsim, ka mums vienmēr pietiek konfekšu, ko pielikt). Vai pēc vairākiem gājieniem var iegūt kaudzītes, kurās ir attiecīgi 34 un 144 konfektes?

3.uzdevums (LV.NOL.2026.10.3)

No 24 melniem un 25 baltiem kubiņiem ir izveidots “tornis”, saliekot kubiņus vienu virs otra. Uz katra melnā kubiņa ir uzrakstīts balto kubiņu skaits, kas atrodas virs tā, bet uz katra baltā kubiņa ir uzrakstīts melno kubiņu skaits, kas atrodas virs tā. Kāda var būt visu uzrakstīto skaitļu summa?